Project 2 - Team 3: Reactive Teleoperation of a 7-DOF Robotic Arm – Report

1. Εισαγωγή – Θέμα - Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι ο σχεδιασμός, η μαθηματική μοντελοποίηση και η πειραματική υλοποίηση ενός συστήματος αντιδραστικού τηλεχειρισμού (reactive teleoperation) σε πραγματικό χρόνο για τον ρομποτικό βραχίονα **Elephant Robotics MyArm 300 Pi**. Ο βραχίονας διαθέτει 7 βαθμούς ελευθερίας (7-DOF), προσφέροντας κινηματική πλεονασμότητα (kinematic redundancy) για εργασίες τοποθέτησης και προσανατολισμού στον τρισδιάστατο χώρο.

Αντί για την ξεχωριστή οδήγηση κάθε άρθρωσης (joint space control), το σύστημα αναπτύχθηκε ώστε ο χειριστής να κατευθύνει άμεσα τον τελικό δράστη (end-effector) στον Καρτεσιανό χώρο ($\mathbb{R}^3 \times SO(3)$) μέσω των αναλογικών μοχλών και σκανδαλών ενός USB χειριστηρίου XBOX (τύπου PS2). Οι εντολές ταχύτητας μετατρέπονται σε πραγματικό χρόνο σε γωνιακές ταχύτητες αρθρώσεων μέσω διαφορικής αντίστροφης κινηματικής βασισμένης στον Ιακωβιανό (Jacobian), χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων με απόσβεση (Damped Least Squares - DLS) και προβολή στον μηδενικό χώρο (Null-Space Projection) για την αποφυγή ιδιομορφιών και τη διατήρηση φυσικής στάσης.

Το σύστημα ενσωματώνει έναν κλειστό βρόχο ελέγχου στα 30 Hz που εκτελείται τοπικά στον ενσωματωμένο υπολογιστή Raspberry Pi του MyArm. Επίσης, ενσωματώνει έλεγχο ηλεκτρονόμου (relay module) μέσω GPIO για τη λειτουργία βεντούζας αναρρόφησης (vacuum gripper) με σκοπό την εκτέλεση εργασιών Pick-and-Place και στοίβαξης κύβων (Cube Stacking). Ενώ το υποσύστημα του τηλεχειριστηρίου και ο έλεγχος της αντλίας (controller_teleop.py) αναπτύχθηκαν και λειτούργησαν άρτια, η κινηματική μηχανή (kinematics.py) παρουσίασε σημαντικές δυσκολίες στο ρομπότ, επιτρέποντας μόνο μερική ολοκλήρωση των πειραματικών δοκιμών (σύλληψη κύβου σε ελάχιστες περιπτώσεις και επιτυχές stacking μόνο μία φορά).

2. Πηγές Κώδικα, Ορίων και Αρθρώσεων (URDF)

Κατά τα αρχικά στάδια της ανάπτυξης, η κινηματική περιγραφή επιχειρήθηκε με τη χρήση παραμέτρων **Denavit-Hartenberg** (DH). Ωστόσο, οι εργαστηριακές δοκιμές στο φυσικό υλικό ανέδειξαν μη διαισθητικές καμπύλες κατά την κατακόρυφη κίνηση, κλείδωμα αρθρώσεων και αδυναμία κίνησης σε χαμηλά σημεία. Η λεπτομερής μελέτη του επίσημου αρχείου περιγραφής **URDF** της Elephant Robotics αποκάλυψε ότι η διάταξη του MyArm 300 Pi ενσωματώνει

σημαντικές ασύμμετρες μετατοπίσεις (offsets) και διαδοχικές περιστροφές Roll-Pitch-Yaw που δεν αποτυπώνονταν με ακρίβεια στις κλασικές συμβάσεις DH.

Για τον λόγο αυτό, εγκαταλείφθηκε η σύμβαση DH και υιοθετήθηκε η **Direct URDF-Based Kinematics**, αντλώντας τα ακριβή γεωμετρικά δεδομένα από το URDF:

- **Ασύμμετρες Μετατοπίσεις Συνδέσμων:** Μετατόπιση $y = -0.110$ m μεταξύ Joint 2 και Joint 3, και $y = -0.126$ m μεταξύ Joint 4 και Joint 5.
- **End-Effector Offset:** Ενσωματώθηκε μετατόπιση μήκους EE_Offset $= 0.15$ m κατά μήκος του άξονα Z της 7ης άρθρωσης, η οποία αντιπροσωπεύει τη φυσική προσθήκη της βεντούζας αναρρόφησης.

- **Joint Limits:** Εξήχθησαν τα πραγματικά ασύμμετρα μηχανικά όρια του ρομπότ σε ακτίνια:

$q_{\min} = [-2.7925, -1.2217, -2.9670, -1.9722, -2.9670, -2.0071, -3.14159]^T$ rad
$q_{\max} = [2.7925, 2.0071, 2.9670, 1.3089, 2.9670, 2.0071, 3.14159]^T$ rad

3. Controller (controller_teleop.py)

3.1 Σύνδεση Χειριστηρίου με τον Βραχίονα

Ο κώδικας εκτελείται απευθείας στον ενσωματωμένο υπολογιστή Raspberry Pi του MyArm 300 Pi.

Σειριακή Επικοινωνία: Η αποστολή γωνιών και ταχυτήτων στους σερβοκινητήρες πραγματοποιείται μέσω της εσωτερικής θύρας **UART/dev/ttyAMA0** με ρυθμό μετάδοσης **115200 baud** μέσω του επίσημου πακέτου **pymycobot**.

Δικαιώματα Πρόσβασης & Ενεργοποίηση: Για την παράκαμψη περιορισμών δικαιωμάτων στο Linux, εφαρμόστηκε η εντολή τερματικού:

sudo chmod 666 /dev/ttyAMA0

Εκχωρήθηκαν τα αντίστοιχα δικαιώματα προσβασιμότητας στη συσκευή εισόδου του χειριστηρίου με την εντολή:

sudo chmod 666 /dev/input/js0

Ενώ στον κώδικα, η εκκίνηση των σερβοκινητήρων επιτυγχάνεται μέσω της μεθόδου:

arm = MyArm ("/dev/ttyAMA0", 115200)
arm. power_on ()

3.2 Εύρεση και Αντιστοίχιση Αξόνων (test_axes.py)

Μέσω του διαγνωστικού σεναρίου **test_axes.py**, διαβάστηκαν σε πραγματικό χρόνο οι ακατέργαστες τιμές όλων των αξόνων και πλήκτρων της βιβλιοθήκης **pygame**:

Ιδιαιτερότητα Αναλογικών Σκανδαλών (Triggers L2/R2): Στο Linux/Pygame, οι σκανδάλες ξεκινούν από το -1.0 (πλήρως ελεύθερες) έως το $+1.0$ (πλήρως πατημένες). Η απλή χρήση απόλυτης τιμής $\text{abs}(-1.0)$ οδηγούσε σε διαρκή εντολή μέγιστης ταχύτητας. Αναπτύχθηκε η ειδική μέθοδος **normalize_trigger**:

$$\text{norm_val} = \frac{\text{raw_value} + 1.0}{2.0} \in [0.0,\ 1.0]$$

Deadzone Filtering: Για τον έλεγχο του θορύβου των αναλογικών μοχλών εφαρμόζεται συνάρτηση deadzone:

$$u_{\text{out}} = \begin{cases} 0.0, & \text{αν } |u| < \delta \\ \text{sgn}(u) \cdot \dfrac{|u| - \delta}{1.0 - \delta}, & \text{αν } |u| \geq \delta \end{cases}$$

Noise Cutoffs: Πρόσθετο κατώφλι που μηδενίζει ταχύτητες με $|v| < 0.02$ m/s ή $|\omega| < 0.02$ rad/s (0.04 για τα triggers), εξασφαλίζοντας απόλυτη ακινησία όταν ο χειριστής αφήνει τους μοχλούς.

3.3 Εντολές Κίνησης, Grasp/Release και Reset

Η μέθοδος **get_cartesian_velocity()** διαμορφώνει το διάνυσμα ταχύτητας $\mathbf{v}_{\text{raw}} = \left[v_x, v_y, v_z, \omega_x, \omega_y, \omega_z\right]^T$ με συντηρητικούς συντελεστές κλίμακας (0.05) για μέγιστη ασφάλεια:

Είσοδος Χειριστηρίου	Άξονας / Πλήκτρο Pygame	Αντιστοίχιση Κίνησης	Κλίμακα (Scale)
Left Stick X	Axis 0	Μεταφορά $V_x = -l_x \cdot$ scale (Πρόσω / Πίσω)	0.05 m/s
Left Stick Y	Axis 1	Μεταφορά $V_y = -l_y \cdot$ scale (Αριστερά / Δεξιά)	0.05 m/s
Triggers (R2 - L2)	Axis 5 (R2) - Axis 2 (L2)	Μεταφορά $V_z = \left(l_{z,\text{up}} - l_{z,\text{down}}\right) \cdot$ scale (Άνοδος / Κάθοδος)	0.05 m/s
Right Stick X	Axis 4	Στροφή Roll ($\omega_x = r_x \cdot$ scale)	0.05 rad/s
Right Stick Y	Axis 3	Στροφή Pitch ($\omega_y = r_y \cdot$ scale)	0.05 rad/s
Bumpers (R1 - L1)	Button 5 (R1) - Button 4 (L1)	Στροφή Yaw ($\omega_z = \left(r_{z,\text{up}} - r_{z,\text{down}}\right) \cdot$ scale)	0.05 rad/s
Button A	Button 0	Grasp	Ψηφιακό (On)
Button B	Button 1	Release	Ψηφιακό (Off)
Button X / Cross	Button 2	Home Reset	Στάση Q_{HOME}

4. Vacuum Gripper (test_gripper.py)

4.1 Διάταξη Ηλεκτρολογικού Κυκλώματος

Για τη σύλληψη των αντικειμένων χρησιμοποιήθηκε αντλία κενού (vacuum pump) ελεγχόμενη μέσω πλακέτας ηλεκτρονόμου 2 διαύλων (2-channel 5V relay module):

Τροφοδοσία: Η αντλία και το relay τροφοδοτούνται από εξωτερικό τροφοδοτικό, με κοινή γείωση συνδεδεμένη στο σύστημα του MyArm/Raspberry Pi.

Σύνδεση Σημάτων Ελέγχου: Οι είσοδοι **IN1** και **IN2** του relay συνδέθηκαν στα ψηφιακά pins **GPIO 20** και **GPIO 21** του Raspberry Pi.

4.2 Εύρεση Σωστής Κατάστασης Λειτουργίας (Grasp / Release)

Μέσω του διαγνωστικού σεναρίου **test_gripper.py** ελέγχθηκαν οι 4 δυνατοί λογικοί συνδυασμοί των ακίδων GPIO 20 και GPIO 21:

- **Grasp:** GPIO 20 = HIGH, GPIO 21 = LOW.
- **Release:** GPIO 20 = LOW, GPIO 21 = HIGH.
- **Αρχική Κατάσταση:** Κατά την εκκίνηση, το σύστημα θέτει GPIO 20 = LOW και GPIO 21 = HIGH, αποτρέποντας ανεπιθύμητη ενεργοποίηση της αντλίας.
- **Fail-Safe Cleanup:** Κατά τον τερματισμό του προγράμματος, εκτελείται GPIO.cleanup() για αυτόματη απενεργοποίηση της αντλίας και αποδέσμευση των ακίδων.

5. Kinematics (kinematics.py)

5.1 Επεξήγηση Αρθρώσεων και Μετασχηματισμών

Η κλάση **KinematicsEngine7DOF** υλοποιεί την **Forward Kinematics** (FK). Μέσω διαδοχικών ομογενών μετασχηματισμών υπολογίζεται η θέση και ο προσανατολισμός κάθε άρθρωσης:

$$T_i(q_i) = \begin{bmatrix} \cos q_i & -\sin q_i \cos \alpha_i & \sin q_i \sin \alpha_i & a_i \cos q_i \\ \sin q_i & \cos q_i \cos \alpha_i & -\cos q_i \sin \alpha_i & a_i \sin q_i \\ 0 & \sin \alpha_i & \cos \alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ο συνολικός πίνακας του τελικού δράστη προκύπτει ως:

$$T_{0,e}(q) = \prod_{i=1}^{7} T_i(q_i) = \begin{bmatrix} R_{\text{end}} & \mathbf{p}_{\text{end}} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix}$$

Ο **Jacobian** $J(q) \in \mathbb{R}^{6\times 7}$ κατασκευάζεται στήλη προς στήλη από τους άξονες περιστροφής $\mathbf{z}_i$ και τις θέσεις $\mathbf{p}_i$:

$$J_i(q) = \begin{bmatrix} \mathbf{z}_i \times (\mathbf{p}_{\text{end}} - \mathbf{p}_i) \\ \mathbf{z}_i \end{bmatrix}$$

5.2 Επεξήγηση Μεθόδων FK/IK και Ανάγκη Απόσβεσης (DLS & Null-Space)

Η διαφορική σχέση ταχυτήτων είναι:

$$\mathbf{v}_{\text{cmd}} = J(q)\dot{q}$$

Για την αποφυγή απειρισμού των ταχυτήτων κοντά σε κινηματικές ιδιομορφίες ($\det(JJ^T) \to 0$), εφαρμόζεται η μέθοδος **Damped Least Squares (DLS)** με δείκτη ευκινησίας Yoshikawa:

$$w = \sqrt{\max(0,\ \det(JJ^T))}$$

Όταν $w < w_{\text{threshold}} = 0.015$, εισάγεται δυναμική απόσβεση λ:

$$\lambda = \lambda_{\max}\left(1.0 - \left(\frac{w}{w_{\text{threshold}}}\right)^2\right), \quad \text{με } \lambda_{\max} = 0.04$$

Ο κανονικοποιημένος ψευδοαντίστροφος διαμορφώνεται ως:

$$J_{\text{DLS}}^{\dagger} = J^T(JJ^T + \lambda^2 I_6)^{-1}$$

Προβολή στον Μηδενικό Χώρο (Null-Space Projection)
Για την εκμετάλλευση του πλεονάζοντος βαθμού ελευθερίας ($7 - 6 = 1$):

$$\dot{q} = J_{\text{DLS}}^{\dagger}\mathbf{v}_{\text{cmd}} + \left(I_7 - J_{\text{DLS}}^{\dagger}J\right)\dot{q}_{\text{null}}$$

όπου ο δευτερεύων στόχος έλκει τις αρθρώσεις προς τη στάση ανάπαυσης $q_{\text{rest}} = [0.0, 30.0, 0.0, 60.0, 0.0, 30.0, 0.0]^{\circ}$:

$$\dot{q}_{\text{null}} = k_{\text{null}}(q_{\text{rest}} - q_{\text{current}}), \quad \text{με } k_{\text{null}} = 0.2$$

Τέλος, εφαρμόζεται scaling ταχυτήτων αν $\max(|\dot{q}|) > \dot{q}_{\max} = 0.8$ rad/s.

6. Main Controller Loop (main.py)

6.1 Επεξήγηση Ορίων Γωνιών και Workspace Limits

Στο main.py, τα όρια του χώρου εργασίας διαμορφώθηκαν λαμβάνοντας υπόψη το μετρημένο στο εργαστήριο **EE_Offset** $= \mathbf{0.15}$ **m** και το ύψος της βάσης ως προς το τραπέζι:

$$-0.38\text{ m} - \text{EE_Offset} \le x \le 0.38\text{ m} + \text{EE_Offset}$$
$$-0.38\text{ m} - \text{EE_Offset} \le y \le 0.38\text{ m} + \text{EE_Offset}$$
$$-0.08\text{ m} \le z \le 0.38\text{ m} + \text{EE_Offset}$$

Το κάτω όριο $z_{\min} = -0.08$ m επελέγη πειραματικά ώστε η βεντούζα να μπορεί να κατέβει αρκετά χαμηλά για να αγγίξει την άνω επιφάνεια του κύβου χωρίς να συγκρουστεί βίαια με το τραπέζι.

6.2 Επεξήγηση Βασικού Κώδικα και Ροής Εκτέλεσης

6.2.1. Ασφαλής Αρχικοποίηση (Safe Pose Sync): Για να αποφευχθεί το αρχικό «κουλούριασμα» και η ενεργοποίηση σφάλματος προστασίας ροπής (Over-torque Protection / κόκκινο LED), το ρομπότ διαβάζει τις πραγματικές γωνίες μέσω της **arm.get_radians()** και μεταβαίνει ομαλά με ταχύτητα 30% στην αρχική όρθια στάση:

$$Q_{\text{HOME}} = [0.0,\ 0.5,\ 0.0,\ 1.0,\ 0.0,\ 0.5,\ 0.0]^T \text{ rad}$$

6.2.2 Συμβάν Επαναφοράς (Reset Event): Το πάτημα του Button 2 (X / Cross) ενεργοποιεί άμεση επαναφορά στο Q_{HOME}.

6.2.3 Μετασχηματισμός Ταχυτήτων (Tool Frame → Base Frame): Οι ταχύτητες από το χειριστήριο περιστρέφονται στο σύστημα βάσης μέσω του πίνακα προσανατολισμού R_{end}:

$$\mathbf{v}_{\text{base, lin}} = R_{\text{end}} \cdot \mathbf{v}_{\text{raw}}[0:3], \quad \mathbf{v}_{\text{base, ang}} = R_{\text{end}} \cdot \mathbf{v}_{\text{raw}}[3:6]$$

$$\mathbf{v}_{\text{cmd}} = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_{\text{base, lin}} \\ \mathbf{v}_{\text{base, ang}} \end{bmatrix}$$

6.2.4 Ειδική Παράκαμψη για Περιστροφή Καρπού (Joint 7 Override): Όταν ζητείται καθαρή στροφή Yaw (ω_z) χωρίς γραμμική κίνηση, μηδενίζονται οι υπόλοιπες αρθρώσεις και η εντολή δίνεται αποκλειστικά στην 7η άρθρωση (q_dot[6] = v_cmd[5]), ώστε να αποτρέπεται το ανεπιθύμητο «κούνημα» ολόκληρου του βραχίονα.

6.2.5 Κλειστός Βρόχος Ελέγχου (30 Hz): Υπολογίζεται το q_{next}, ελέγχονται τα $Q_{\min}, Q_{\max}$ και τα Workspace Limits. Αν η κίνηση είναι έγκυρη, αποστέλλεται arm.send_radians(q_current.tolist(), 30).

7. Πειραματική Αξιολόγηση και Αποτελέσματα

Η αξιολόγηση του συστήματος στο εργαστήριο ανέδειξε σαφή διάκριση μεταξύ της συμπεριφοράς του χειριστηρίου και της κινηματικής επίλυσης:

1. **Λειτουργία Τηλεχειρισμού & Gripper:** Το υποσύστημα controller_teleop.py λειτούργησε υποδειγματικά. Η ανάγνωση μοχλών, σκανδαλών και κουμπιών ήταν άμεση, χωρίς καθυστέρηση ή drift. Ο έλεγχος του ρελέ της αντλίας αναρρόφησης (Grasp/Release) ανταποκρίθηκε αξιόπιστα σε κάθε πάτημα των Buttons A και B.

2. **Συμπεριφορά Κινηματικής Μηχανής & Δυσλειτουργίες:** Παρά τη θεωρητική ορθότητα του DLS και του Null-Space, το αρχείο kinematics.py δεν λειτούργησε όπως αναμενόταν. Παρατηρήθηκαν αποκλίσεις στην ευθύγραμμη παρακολούθηση του άκρου, μη αναμενόμενες συζεύξεις μεταξύ μετατόπισης και προσανατολισμού, καθώς και δυσκολία διατήρησης της βεντούζας απολύτως κάθετης προς τον κύβο.

3. **Εκτέλεση Εργασιών του Project (Μερική Ολοκλήρωση):**
   3.1 Σύλληψη Κύβου (Grasp Task): Λόγω της δυσκολίας σταθερής καθόδου στον άξονα Z και των αποκλίσεων προσανατολισμού του καρπού, ο βραχίονας δυσκολευόταν να ευθυγραμμίσει τη βεντούζα επίπεδα πάνω στον κύβο. Η σύλληψη επιτεύχθηκε ελάχιστες φορές μετά από επίμονες χειροκίνητες μικροδιορθώσεις.
   3.2 Στοίβαγμα Κύβων (Cube Stacking): Το task του stacking απαιτεί εξαιρετική ακρίβεια τόσο στην κατακόρυφη τοποθέτηση όσο και στην αποδέσμευση χωρίς κούνημα. Το σύστημα κατάφερε να ολοκληρώσει

επιτυχές stacking **μόνο 1 φορά** καθ' όλη τη διάρκεια των εργαστηριακών δοκιμών.

4. **Ανάλυση Αιτιών Αστοχίας:** Οι δυσκολίες αποδίδονται κυρίως: (α) στις υπολειπόμενες γεωμετρικές ασυμβατότητες μεταξύ των παραμέτρων DH και του πραγματικού φυσικού ρομπότ, (β) στη σύζευξη του μετασχηματισμού R_{end} με τον Ιακωβιανό που εισήγαγε ανεπιθύμητες κλίσεις στον καρπό κατά τις μεταφορικές κινήσεις, και (γ) στην ανάγκη αυστηρότερου περιορισμού των βαθμών ελευθερίας προσανατολισμού ώστε η βεντούζα να παραμένει διαρκώς στραμμένη κατακόρυφα προς τα κάτω (Z-down constraint).

8. Επίλογος / Συμπεράσματα

Το παρόν project επέτρεψε την ανάπτυξη μιας πλήρους διάταξης τηλεχειρισμού σε πραγματικό χρόνο, συνδέοντας ένα κοινό USB gamepad, ένα υπολογιστικό σύστημα Raspberry Pi και τον βραχίονα 7-DOF MyArm 300 Pi.

Ενώ το επίπεδο του λογισμικού τηλεχειρισμού, της ασφάλειας και του ηλεκτρομηχανικού ελέγχου της αντλίας ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, η διαφορική κινηματική ανέδειξε στην πράξη τις τεράστιες προκλήσεις που ενέχει ο έλεγχος του ρομπότ. Το σύστημα ολοκλήρωσε επιτυχώς ένα σημαντικό μέρος της διαδρομής (ασφαλής τηλεχειρισμός, κίνηση στον χώρο, έλεγχος gripper, μερικές επιτυχείς συλλήψεις και ένα επιτυχές stack), προσφέροντας πολύτιμα συμπεράσματα και ανάγκη τις μελλοντικές βελτιώσεις που να εστιάζουν στα kinematics.

Νικόλαος Παπουτσόπουλος: 1101000

Μάριος Χρήστος Χουστουλάκης: 1101141